# เอกสารใบงานปฏิบัติการ (LABORATORY WORKSHEET)

รายวิชาเพิ่มเติม: ปัญญาประดิษฐ์บนระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Artificial Intelligence) | depa & KT-Edu Platform

หน่วยปฏิบัติการที่ 1

## ใบงานปฏิบัติการที่ 1: การเตรียมความพร้อมระบบและบอร์ดพัฒนา Arduino UNO Q

*System Environment Setup & Arduino UNO Q Preparation*

ระยะเวลาปฏิบัติการ: **60 นาที** สคริปต์อ้างอิง: `code_examples/chapter01/check_system_env.py` คะแนนเต็ม: **10 คะแนน**

| | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล:** ..... | **เลขที่:** ..... | **ชั้น:** ม. ..... |
| **รหัสประจำตัว:** ..... | **กลุ่มที่:** ..... | **วันที่:** ...../...../..... |

### 1. สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

- สามารถตรวจสอบสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ Qualcomm Dragonwing QRB2210 (aarch64) และเคอร์เนลลีนุกซ์ได้อย่างถูกต้อง
- สามารถติดตั้ง กำหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi/mDNS (arduino-uno-q.local) และใช้งานสภาพแวดล้อม Arduino App Lab ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถรันสคริปต์ตรวจสอบตัวแปรระบบ Python และวิเคราะห์ผลลัพธ์ผ่าน Terminal ได้อย่างถูกต้อง

### 2. รายการอุปกรณ์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ (Equipment & Tools)

- บอร์ดพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ Arduino UNO Q พร้อมสาย USB-C คุณภาพสูง
- คอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนา ติดตั้งโปรแกรม Arduino App Lab และ VS Code
- เครือข่ายอินเทอร์เน็ต Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อผ่านโหมด Hotspot / USB-C Gadget
- ไฟล์สคริปต์ทดสอบระบบ check_system_env.py

### 3. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการ (Laboratory Procedures)

**1. การเชื่อมต่อบอร์ดและทดสอบการสื่อสารเครือข่าย:** ต่อสาย USB-C เข้ากับพอร์ตโฮสต์ของบอร์ด Arduino UNO Q รอไฟสถานะระบบพร้อมทำงาน จากนั้นเปิดโปรแกรมเทอร์มินัลทดสอบการค้นหาอุปกรณ์ผ่านโปรโตคอล mDNS ด้วยคำสั่ง ping arduino-uno-q.local และตรวจสอบการตอบสนอง

**2. การตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของหน่วยประมวลผล AArch64:** เข้าสู่ระบบลีนุกซ์ผ่าน SSH หรือ Terminal ของ Arduino App Lab แล้วสั่งคำสั่ง uname -a, lscpu และ free -h เพื่อตรวจสอบจำนวน Core CPU สถาปัตยกรรม 64 บิต และขนาดหน่วยความจำ RAM ที่พร้อมใช้งาน

**3. การรันสคริปต์ตรวจสอบสภาพแวดล้อม Python (check_system_env.py):** เปิดไดเรกทอรีโค้ดตัวอย่าง code_examples/chapter01/ แล้วสั่งรันคำสั่ง python check_system_env.py สังเกตการแสดงผลเวอร์ชัน Python, ตรวจสอบไลบรารีสำคัญ (numpy, opencv, edge_impulse_linux) และบันทึกผล

### 4. ตารางบันทึกผลการปฏิบัติการและการสังเกตการณ์ (Data & Results)

| รายการตรวจสอบระบบ | คำสั่งที่ใช้ | ผลลัพธ์ที่ตรวจพบ (Output) | สถานะ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) |
|---|---|---|---|
| สถาปัตยกรรม CPU MPU | `uname -m` | | |
| รุ่นชิปประมวลผล / Core | `cat /proc/cpuinfo \| grep -m 1 'model name'` | | |

| รายการตรวจสอบระบบ | คำสั่งที่ใช้ | ผลลัพธ์ที่ตรวจพบ (Output) | สถานะ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) |
|---|---|---|---|
| ขนาดหน่วยความจำ RAM รวม | `free -h` | | |
| Hostname / mDNS Address | `hostname -I / avahi-resolve` | | |
| เวอร์ชัน Python ในระบบ | `python3 --version` | | |
| ผลการรัน check_system_env.py | `python check_system_env.py` | | |

## 5. คำถามท้ายบทปฏิบัติการเพื่อการคิดวิเคราะห์ (Analytical Questions)

**1. สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผล AArch64 (ARM 64-bit) ของ Qualcomm QRB2210 มีข้อได้เปรียบอย่างไรต่องาน Edge AI เมื่อเทียบกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 8-bit หรือ 32-bit ทั่วไป?**

**2. โปรโตคอล mDNS (.local) ช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้พัฒนากับบอร์ด Arduino UNO Q ในห้องปฏิบัติการอย่างไร?**

**3. หากสคริปต์ check_system_env.py แจ้งเตือนว่าไม่พบไลบรารี Edge Impulse นักเรียนจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้อย่างไร?**

**เกณฑ์การประเมินรูบริก (Rubrics 10 คะแนน):**

- การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และการตั้งค่าเครือข่าย mDNS — **3 คะแนน**
- การใช้คำสั่ง Linux และการรันสคริปต์ check_system_env.py — **4 คะแนน**
- การบันทึกผลการปฏิบัติการและการตอบคำถามคิดวิเคราะห์ — **3 คะแนน**

คะแนนที่ได้

**..... / 10**

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน

(.....) ครูผู้สอน